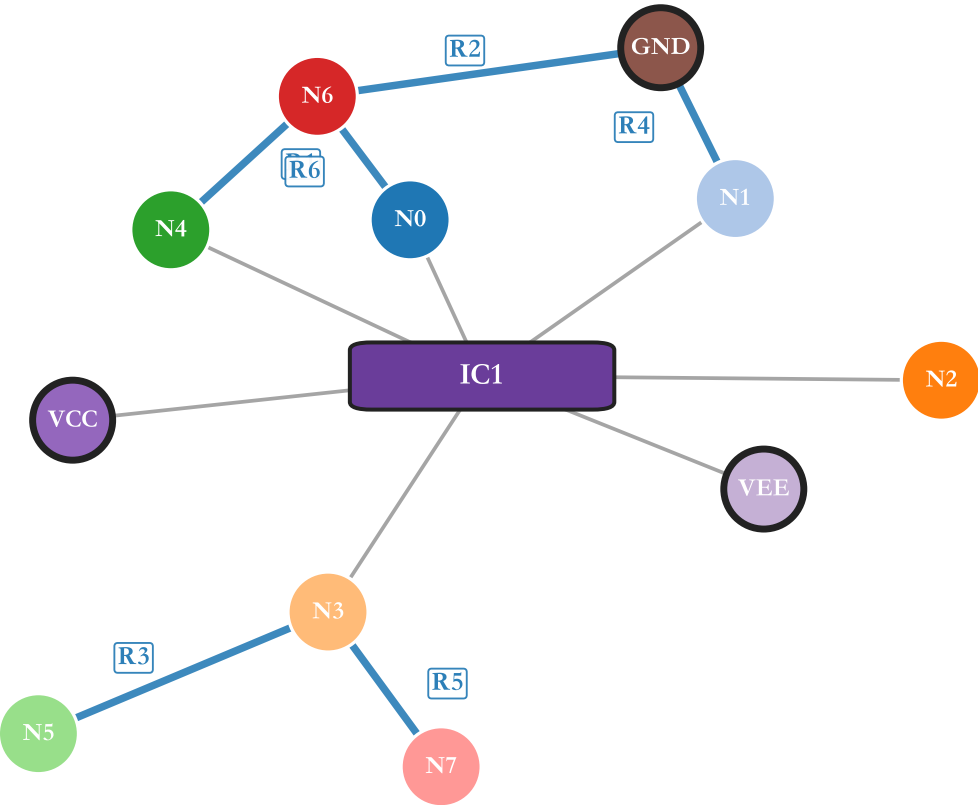
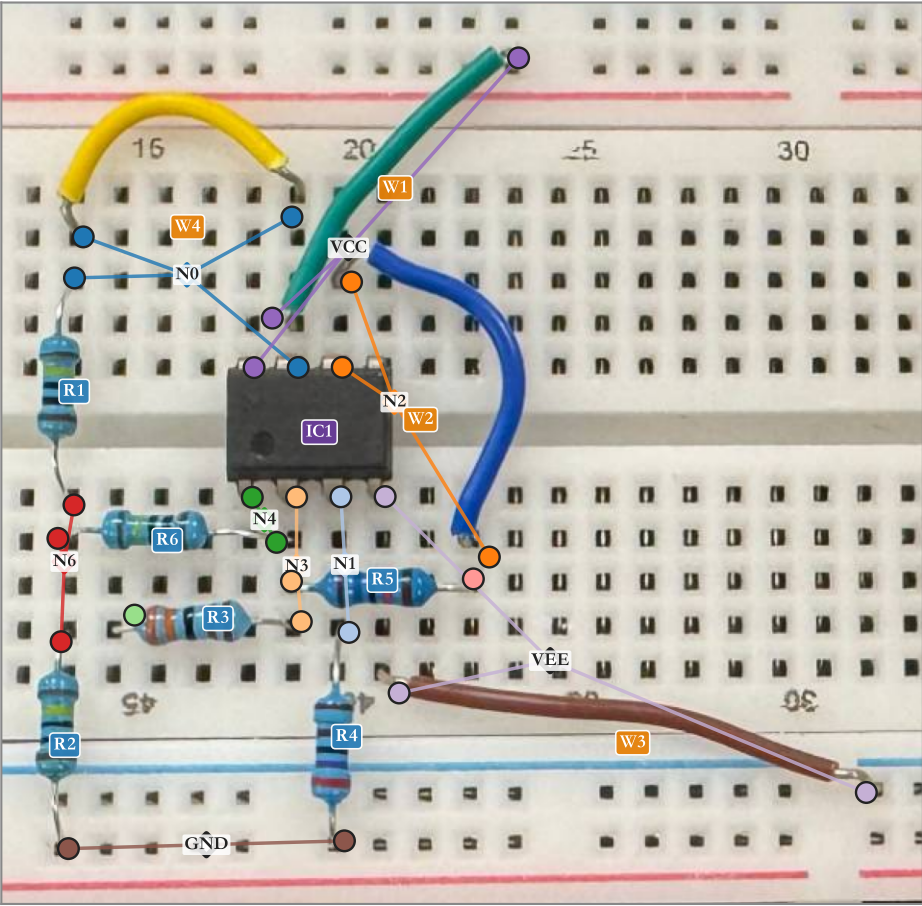


结构化网表: 从俯视照片重构的电气连接 (board_1 · 11 元件 / 10 网络 / 28 引脚)

(a) 重构网表 · 面包板视图 (同色 = 同一电气节点)

(b) 拓扑级电路图 (网络 = 节点, 元件 = 边)



导线 (W1-W4) 已隐式合并入网络节点

(c) 结构化网表 → SPICE 导出 (.cir)

```
* LabGuardian reconstructed netlist -> topology-level SPICE export (board_1)
* wires implicitly merged into nets; component values = placeholder {R}
R1 N0 N6 {R}
R2 N6 0 {R}
R3 N5 N3 {R}
R4 N1 0 {R}
R5 N3 N7 {R}
R6 N6 N4 {R}
XIC1 N4 N3 N1 VEE NC N2 N0 VCC DIP8
.end
```

- 网络节点 (电气节点)
- 电源/地网络
- IC (多脚元件)
- 电阻 (连两网络的边)
- ◇ 网络汇聚点 (左图)
- 引脚 keypoint (左图)